

第四章 微分方程组

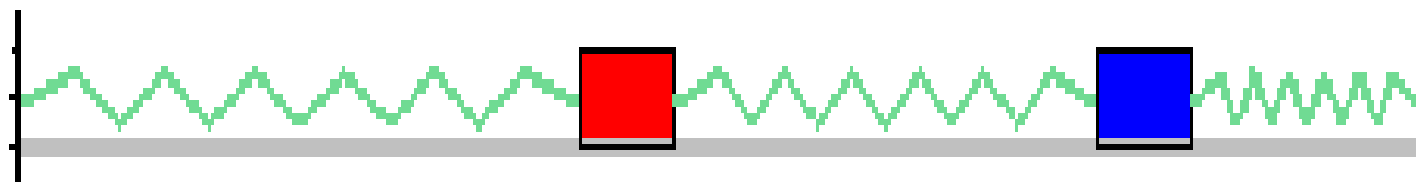
- ◆ 微分方程组的概念
- ◆ 微分方程组的消元法和首次积分
- ◆ 线性微分方程组的基本理论
- ◆ 常系数齐次线性微分方程组
- ◆ 常系数非齐次线性微分方程组
- ◆ 应用

实际问题和理论研究中，往往要涉及到若干个未知函数以及它们导数的方程所组成的方程组.

§ 4.1 微分方程组的概念

4.1.1 微分方程组的实例及有关概念

两个物体之间连有弹簧，两个物体两端又分别连接1个弹簧，两个弹簧的另一端又分别固定在墙上。



将两个物体分别拉伸一段距离后放开物体，弹簧-质量系统就会做往复运动，观察它们的运动情况，列出它们的运动方程。

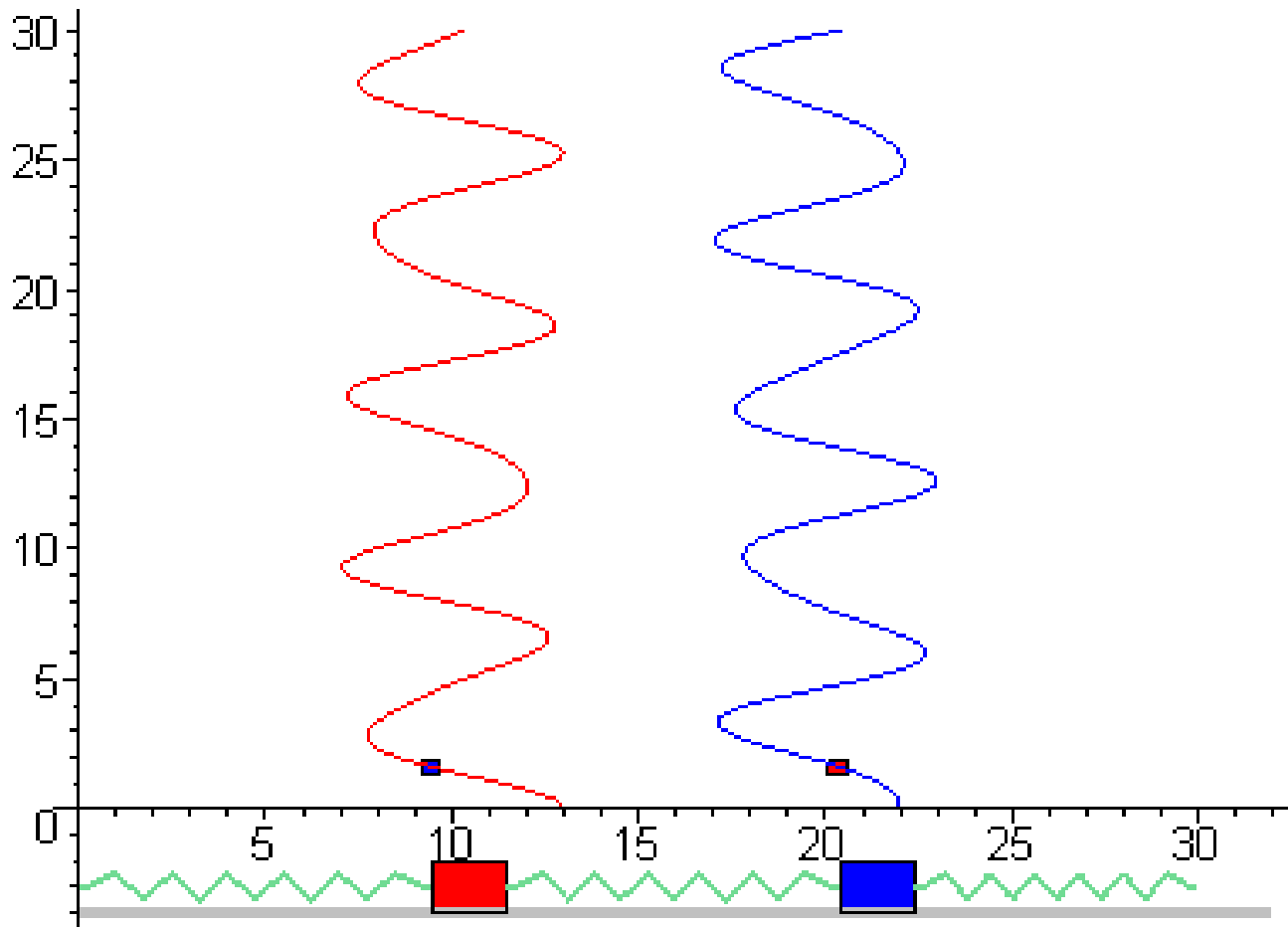
$$\begin{cases} \frac{d^2 x_1}{dt^2} = -2x_1 + x_2, \\ \frac{d^2 x_2}{dt^2} = x_1 - 2x_2, \end{cases}$$

用maple求解系统的微分方程得

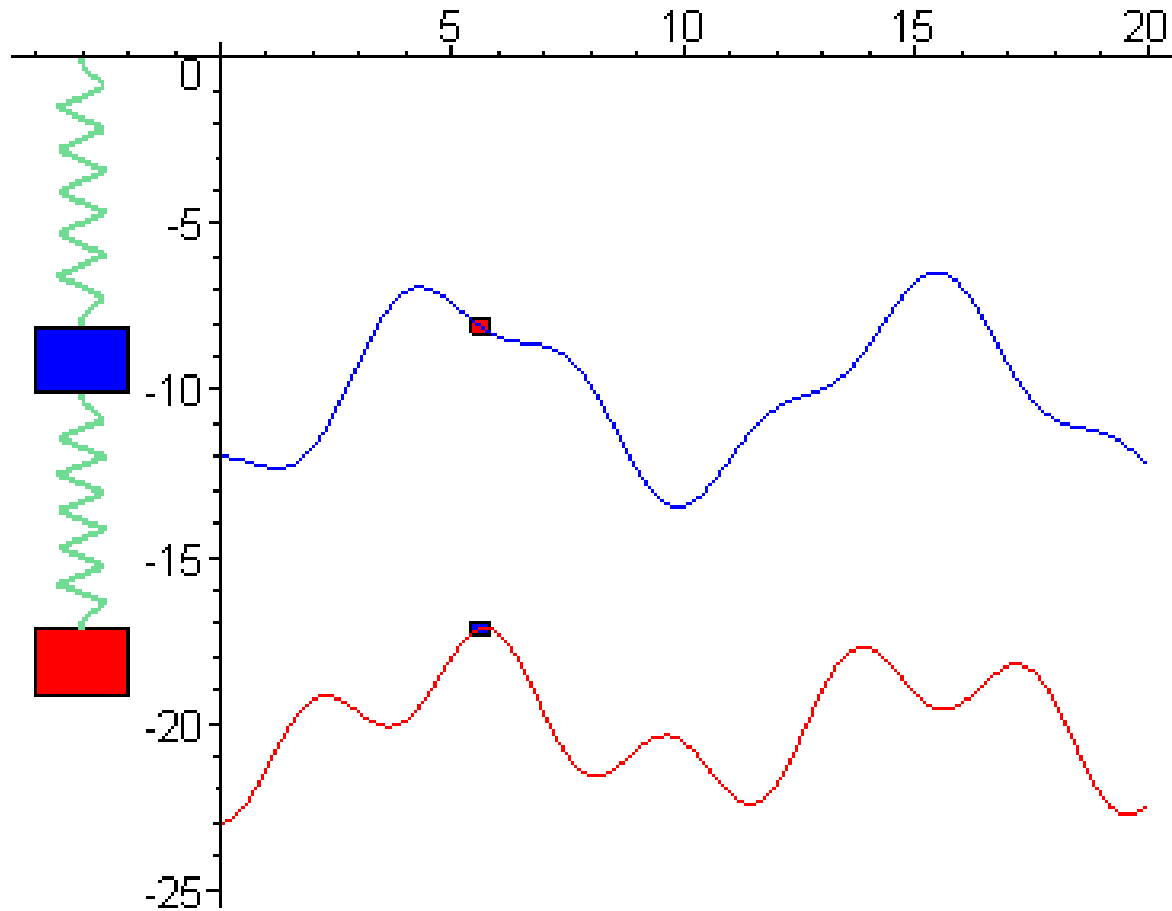
$$x_2(t) = \frac{5}{2} \cos(t) + \frac{1}{2} \cos(\sqrt{3} t)$$

$$x_1(t) = \frac{5}{2} \cos(t) - \frac{1}{2} \cos(\sqrt{3} t)$$

用maple编写的系统的动态演示图



用maple编写的系统的动态演示图





Volterra 捕食-被捕食模型

捕食种群和食
饵种群生活在
同一环境中

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x(r_1 - ax - by) \\ \frac{dy}{dt} = y(-r_2 + cx - dy) \end{cases}$$

质点的空间运动

$$\begin{aligned} x(t_0) &= x_0, \\ y(t_0) &= y_0, \\ z(t_0) &= z_0 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f_1(t, x, y, z), \\ \frac{dy}{dt} = f_2(t, x, y, z), \\ \frac{dz}{dt} = f_3(t, x, y, z), \end{cases}$$

SIR模型



易感者



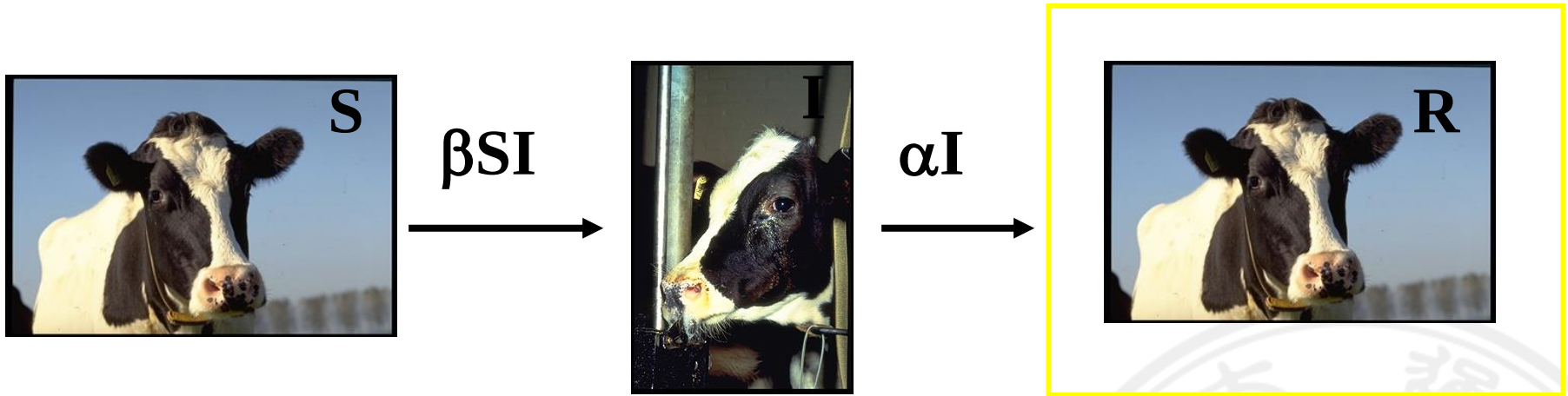
感染者



恢复者

SIR模型

易感者被感染者的速率与当前感染者人数有关



β = infection rate parameter (Number of new infections per infectious individual per unit of time)

α = recovery rate parameter (1/infectious period)

N = total number of individuals (mass action)

SIR模型



S

βSI



I

αI



R

$$\frac{dS}{dt} = -\beta * S * I$$

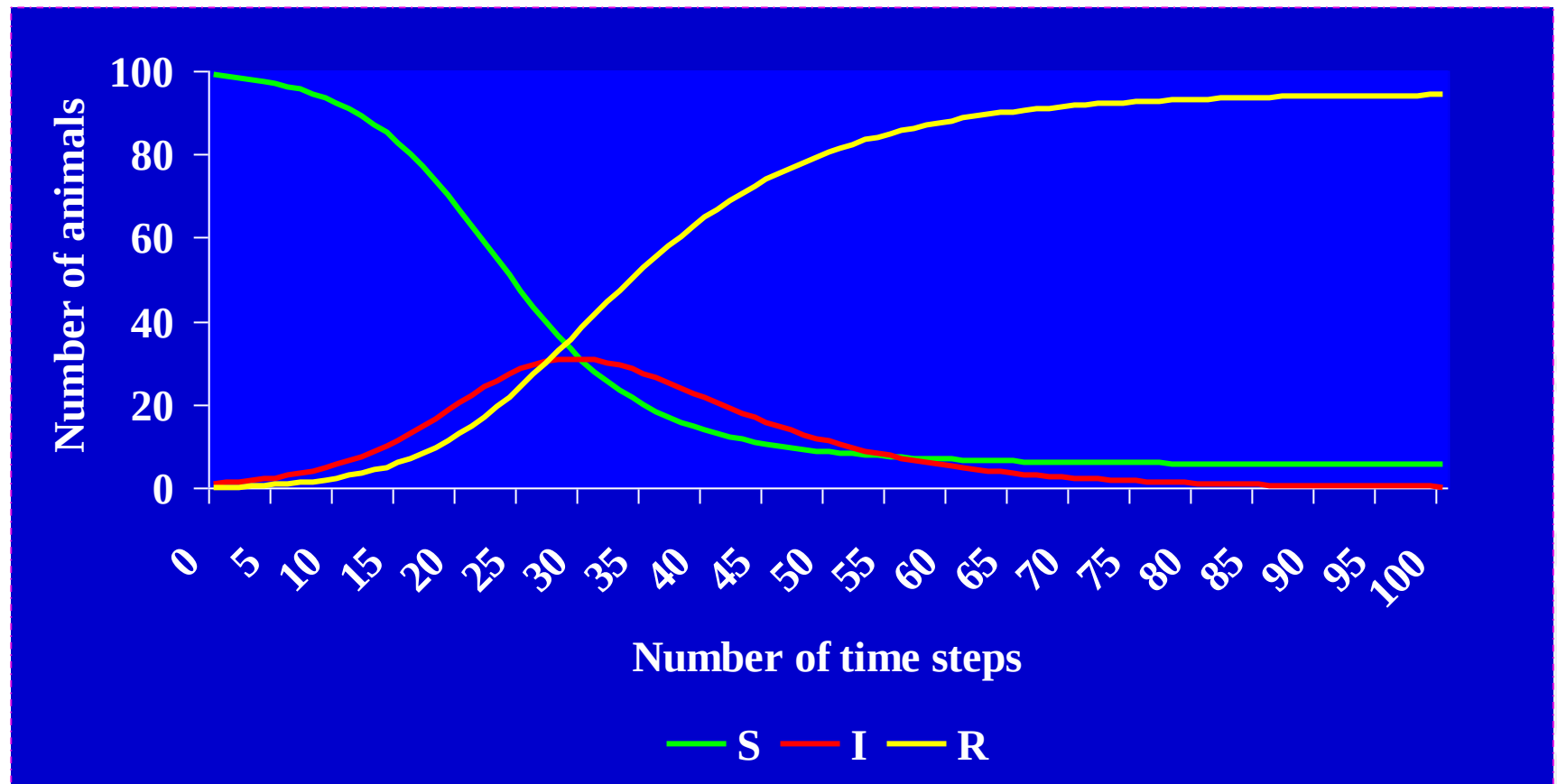
$$\frac{dI}{dt} = \beta * S * I - \alpha * I$$

$$\frac{dR}{dt} = \alpha * I$$

IR = 发生率

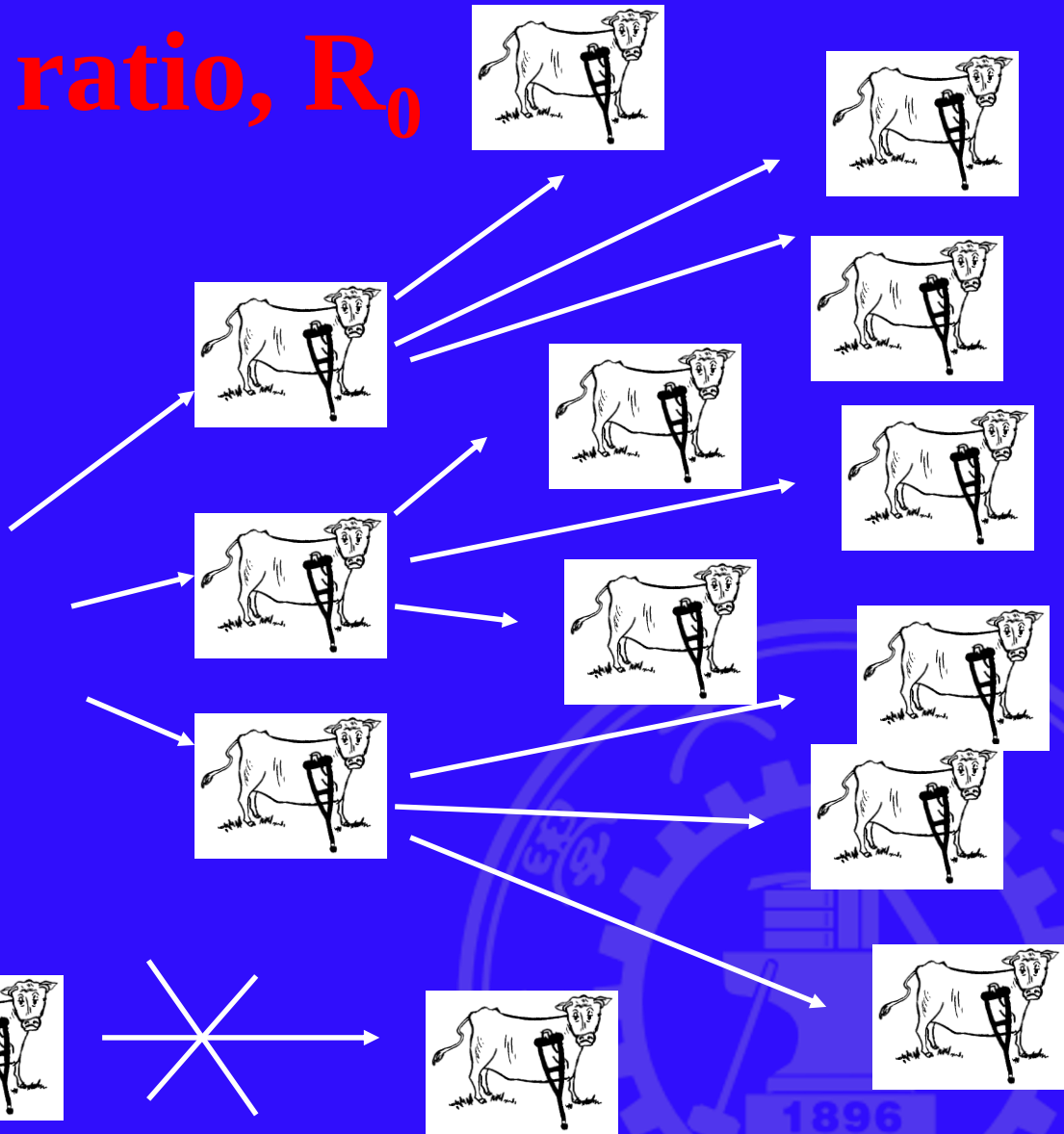
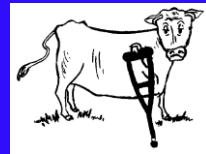
α = 恢复率系数 (1/感染期)

Course of number of S, I and R animals in a closed population (reed Frost assumption with mass action)

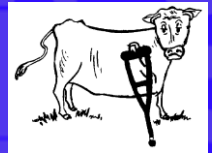
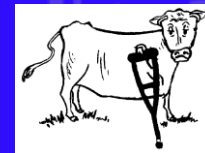
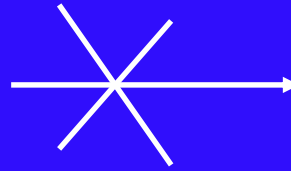
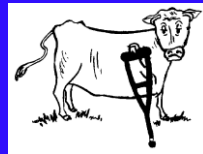


Reproduction ratio, R_0

$$R_0 = 3$$



$$R_0 = 0.5$$



高阶微分方程化为一阶微分方程组

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \cdots y^{(n-1)}).$$

令 $y' = y_1, y'' = y_2, \cdots y^{(n-1)} = y_{n-1}$, 则上式可以化为方程组

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = y_1, \\ \frac{dy_1}{dx} = y_2, \\ \cdots \cdots \cdots \\ \frac{dy_{n-1}}{dx} = f(x, y, \cdots, y_{n-1}). \end{cases}$$

一阶微分方程组

未知函数的导数都是一阶的方程组

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = f_1(t, x_1, x_2, \dots, x_n), \\ \vdots \\ \frac{dx_n}{dt} = f_n(t, x_1, x_2, \dots, x_n), \end{cases}$$

高阶微分方程组

未知函数的导数是二阶或二阶以上方程组

注：所有的高阶微分方程组都可以通过变量代换化为一阶微分方程组

线性微分方程组及非线性微分方程组

微分方程组的解 设 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 在 (a, b) 上可微,

$$\frac{dx_i(t)}{dt} = f_i(t, x_1(t), \dots, x_n(t)), (i = 1, 2, \dots, n)$$

则称 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 为微分方程组在区间 (a, b) 的解

通解及通积分 含有 n 个任意常数 $c_1, \dots, c_n$ 的解

$$\begin{cases} x_1 = \varphi_1(t, c_1, \dots, c_n) \\ \dots \\ x_n = \varphi_n(t, c_1, \dots, c_n) \end{cases}$$

为方程组的通解. 这里 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 相互独立.

方程组的通积分

$$\begin{cases} \varphi_1(t, x_1, x_2, \cdots, x_n; c_1, c_2, \cdots, c_n) = 0, \\ \varphi_2(t, x_1, x_2, \cdots, x_n; c_1, c_2, \cdots, c_n) = 0, \\ \cdots \cdots \cdots \\ \varphi_n(t, x_1, x_2, \cdots, x_n; c_1, c_2, \cdots, c_n) = 0. \end{cases}$$

方程组的初始条件

$$x_1(t_0) = x_1^0, x_2(t_0) = x_2^0, \cdots, x_n(t_n) = x_n^0.$$

特解 满足给定初始条件的解或常数确定的解

4.1.2 函数向量与函数矩阵

(1) 函数向量和函数矩阵

n 维函数向量和函数矩阵为

$$x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}, \quad A(t) = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & \cdots & a_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{pmatrix},$$

其中每个元素都是定义在一个区间 I 上的函数

函数向量与函数矩阵的连续、微分、积分

$$x'(t) = \begin{pmatrix} x'_1(t) \\ x'_2(t) \\ \vdots \\ x'_n(t) \end{pmatrix}, \quad A'(t) = \begin{pmatrix} a'_{11}(t) & a'_{12}(t) & \cdots & a'_{1n}(t) \\ a'_{21}(t) & a'_{22}(t) & \cdots & a'_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a'_{n1}(t) & a'_{n2}(t) & \cdots & a'_{nn}(t) \end{pmatrix},$$

$$\int_{t_0}^t x(s)ds = \begin{pmatrix} \int_{t_0}^t x_1(s)ds \\ \int_{t_0}^t x_2(s)ds \\ \vdots \\ \int_{t_0}^t x_n(s)ds \end{pmatrix}, \quad \int_{t_0}^t A(s)ds = \begin{pmatrix} \int_{t_0}^t a_{11}(s)ds & \int_{t_0}^t a_{12}(s)ds & \cdots & \int_{t_0}^t a_{1n}(s)ds \\ \int_{t_0}^t a_{21}(s)ds & \int_{t_0}^t a_{22}(s)ds & \cdots & \int_{t_0}^t a_{2n}(s)ds \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \int_{t_0}^t a_{n1}(s)ds & \int_{t_0}^t a_{n2}(s)ds & \cdots & \int_{t_0}^t a_{nn}(s)ds \end{pmatrix}.$$

矩阵及向量的范数

$$\|x\| = \sum_{i=1}^n |x_i| \quad \|A\| = \sum_{ij=1}^n |a_{ij}|$$

性质:

1. $\|x\| \geq 0$ 且 $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x_i = 0$

$$\|A\| \geq 0 \text{ 且 } \|A\| = 0 \Leftrightarrow a_{ij} = 0$$

2. 对常数 α , $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$, $\|\alpha A\| = |\alpha| \|A\|$,

3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$, $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$

4. $\|Ax\| \leq \|A\| \|x\|$, $\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$

5. $\left\| \int_a^b x(s) ds \right\| \leq \int_a^b \|x(s)\| ds$
 $\left\| \int_a^b A(s) ds \right\| \leq \int_a^b \|A(s)\| ds$



向量序列和矩阵序列的收敛

向量序列 $\{x_k\}$, $x_k = (x_{1k}, x_{2k}, \dots, x_{nk})^T$ 称为收敛的, 如果对每一个 $i (i = 1, 2, \dots, n)$, 数列 $\{x_{ik}\}$ 都是收敛的。

函数向量序列 $\{x_k(t)\}$, $x_k(t) = (x_{1k}, x_{2k}, \dots, x_{nk})^T$ 称为在区间 $a \leq t \leq b$ 上收敛的 (一致收敛的), 如果对每一个 $i (i = 1, 2, \dots, n)$, 函数列 $\{x_{ik}(t)\}$ 在区间 $a \leq t \leq b$ 上都是收敛的 (一致收敛的)。

设 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k(t)$ 是函数向量级数, 如果其部分和所组成的函数向量序列在区间 I 上收敛 (一致收敛),



则称 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k(t)$ 在 I 上是收敛的(一致收敛的).

函数向量级数的一致收敛性

$$\|x_k(t)\| \leq M_k, \quad a \leq t \leq b,$$

而级数 $\sum_{k=1}^{\infty} M_k$ 是收敛的, 则函数向量级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k(t)$

在区间 $a \leq t \leq b$ 上是一致收敛的。Weierstrass判别法成立

积分号下取极限的定理对于函数向量也成立, 这就是说, 如果连续函数向量序列 $\{x_k(t)\}$ 在 $[a, b]$ 上是一致收敛的, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^b x_k(t) dt = \int_a^b \lim_{k \rightarrow \infty} x_k(t) dt.$$

线性微分方程组的向量表示

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = a_{11}(t)x_1 + a_{12}(t)x_2 + \cdots + a_{1n}(t)x_n + f_1(t), \\ \frac{dx_2}{dt} = a_{21}(t)x_1 + a_{22}(t)x_2 + \cdots + a_{2n}(t)x_n + f_2(t), \\ \cdots \cdots \cdots \\ \frac{dx_n}{dt} = a_{n1}(t)x_1 + a_{n2}(t)x_2 + \cdots + a_{nn}(t)x_n + f_n(t). \end{cases}$$

$$A(t) = (a_{ij}(t))_{n \times n}, x = (x_1, \cdots, x_n)^T \quad F(t) = (f_1(t), \cdots, f_n(t))^T$$

矩阵形式为 $\frac{dx}{dt} = A(t)x + F(t) \quad x(t_0) = x_0$

初始条件是 $x_1(t_0) = x_1^0, x_2(t_0) = x_2^0, \cdots, x_n(t_0) = x_n^0.$

$$x_0 = (x_1^0, x_2^0, \cdots, x_n^0)^T,$$

例1: 将初值问题 $x'' + 2x' - 8x = e^t, x(0) = 1, x'(0) = -4$
化为用矩阵表示的方程组形式.

解: 设 $x_1(t) = x, x_2(t) = x'$ 则有

$$x_2' = x'' = -2x' + 8x + e^t = -2x_2 + 8x_1 + e^t$$

即有
$$\begin{cases} x_1' = x_2 \\ x_2' = 8x_1 - 2x_2 + e^t \end{cases}$$

令
$$x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} \quad A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 8 & -2 \end{pmatrix} \quad F(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ e^t \end{pmatrix}$$

则有
$$x'(t) = A(t)x(t) + F(t) \quad x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

4.1.3 微分方程组解的存在唯一性定理

定理4.1 设 $A(t)$ 和 $F(t)$ 在 $[a, b]$ 上连续,

则初值问题
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = A(t)x + F(t) \\ x(t_0) = x_0, t_0 \in [a, b] \end{cases}$$

在 (a, b) 内存在惟一解 $x = x(t)$

证明: (1) $x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t [A(s)x(s) + F(s)]ds$

(2) 构造Picard迭代向量函数序列

$$x_n(t) = x_0 + \int_{t_0}^t [A(s)x_{n-1}(s) + F(s)]ds$$

显然，对于一切 n ，Picard迭代序列在区间 $[a, b]$ 上有定义且连续。

(3) 序列 $\{x_n(t)\}$ 在 $[a, b]$ 上是一致收敛的

$$\text{构造 } x_0(t) + \sum_{i=1}^{\infty} [x_i(t) - x_{i-1}(t)], a \leq t \leq b \quad (4.1.23)$$

$$\text{其部分和为 } x_0(t) + \sum_{i=1}^n [x_i(t) - x_{i-1}(t)] = x_n(t),$$

证明序列 $\{x_n(t)\}$ 的一致收敛，只需证级数(4.1.23)

在 $[a, b]$ 上的一致收敛性即可。

由于 $A(t)$ 和 $F(t)$ 都是 $[a, b]$ 上的连续函数，从而

$$\|A(t)\| \leq L, \quad \|F(t)\| \leq K, \quad t \in [a, b]$$

取 $M = L\|x_0\| + K$ 。

$$\|x_1(t) - x_0(t)\| \leq \int_{t_0}^t \|A(s)x_0(s) + F(s)\| ds$$

$$\leq M(t - t_0), \quad t_0 \leq t \leq b,$$

$$\|x_2(t) - x_1(t)\| \leq \int_{t_0}^t \|A(s)[x_1(s) - x_0(s)]\| ds$$

$$\leq \int_{t_0}^t LM(s - t_0) ds = \frac{ML}{2!} (t - t_0)^2, \quad t_0 \leq t \leq b,$$

$$\|x_m(t) - x_{m-1}(t)\| \leq \frac{ML^{m-1}}{m!} (t - t_0)^m, \quad t_0 \leq t \leq b.$$

级数 $\sum_{m=1}^{\infty} \frac{ML^{m-1}}{m!} (b - t_0)^m$ 收敛,

由 Weierstrass 判别法知级数(4.1.23)在 $[t_0, b]$ 上一致收敛.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t) = x(t)$$

(4) $x(t)$ 是积分方程在 $[a, b]$ 上的连续解.

(利用积分号和极限号可交换)

(5) 解的唯一性

$$y(t) = x_0 + \int_{t_0}^t [A(s)y(s) + F(s)]ds$$

$$g(t) = \|x(t) - y(t)\|, \quad \text{验证} \quad g(t) = 0$$

$$\begin{aligned} g(t) &= \left\| \int_{t_0}^t A(s)(x(s) - y(s))ds \right\| \leq \int_{t_0}^t \|A(s)\| \|x(s) - y(s)\| ds \\ &\leq L \int_{t_0}^t \|x(s) - y(s)\| ds = L \int_{t_0}^t g(s) ds. \end{aligned}$$

由1.2节习题5可知 $g(t) \equiv 0 (t \in [a, b])$.

定理 如果函数 $F(x, Y)$ 在 $n + 1$ 维空间的区域

$$R: |x - x_0| \leq \alpha, \|Y - Y_0\| \leq b$$

上满足: 1) 连续;

2) 关于 Y 满足李普希兹条件, 即存在 $N > 0$, 使对于 R 上任意两点 $(x, Y_1), (x, Y_2)$, 有

$$\|Y(x, Y_1) - Y(x, Y_2)\| \leq N \|Y_1 - Y_2\|$$

则存在 $h_0 > 0$ 使初值问题(3.4)的解在

$$\begin{cases} \frac{dY}{dx} = F(x, Y) \\ Y(x_0) = Y_0 \end{cases} \quad (3.4)$$

$|x - x_0| \leq h_0$ 上存在且唯一, 其中

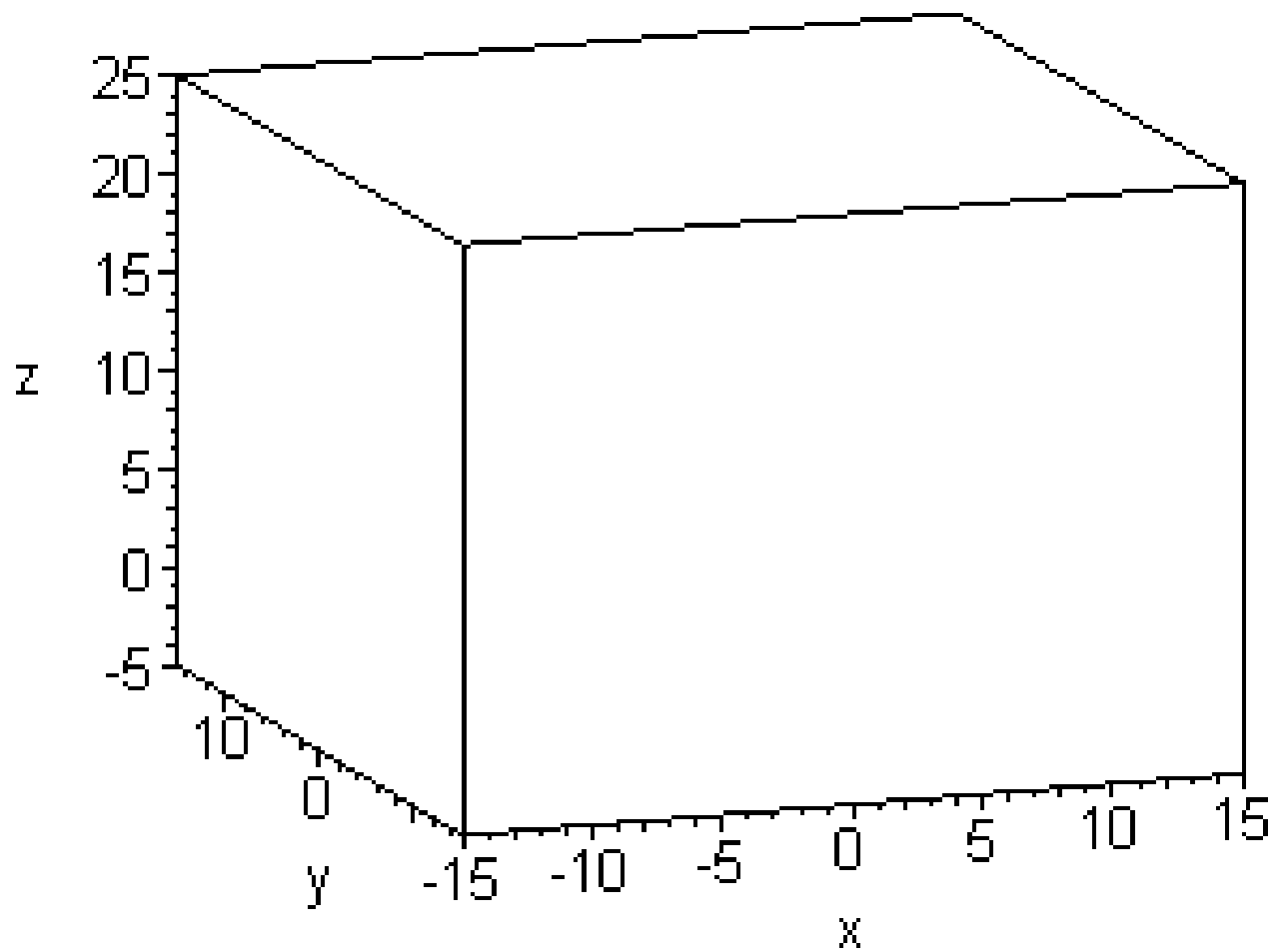
$$h_0 = \min(a, \frac{b}{M}), M = \max_{(x, Y) \in R} \|F(x, Y)\|.$$

最后，我们要指出方程组 (3.3) 解的几何意义：
我们已经知道，纯量方程 (1.9) 的一个解是
二维空间 xoy 平面上的一条曲线，或称为积
分曲线，那么，很自然地有方程组 (3.3) 的
一个解就是 $n + 1$ 维空间 (x, y) 中的一条曲线了，
也称它为方程组 (3.3) 的积分曲线。

高维的微分方程组会出现一些复杂的解

考虑模型

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -(y + z), \\ \frac{dy}{dt} = x + ay, \\ \frac{dz}{dt} = b + xz - cz. \end{cases}$$



作 业

习题4.1: 4, 6

